

· 基础研究 ·

阿尔茨海默病转基因小鼠昼夜节律紊乱行为特征研究

曹秀丽 曲雪松 刘睿超 丁健明 武美娜

030001 太原,山西医科大学生理学系,细胞生理学省部共建教育部重点实验室(曹秀丽、曲雪松、丁健明、武美娜);27858 美国,东卡罗来纳大学医学院(丁健明);030001 太原,山西医科大学第二临床医学院(刘睿超)

通信作者:武美娜,Email:wmna@163.com

DOI:10.3760/cma.j.issn.1674-6554.2017.01.001

【摘要】 目的 研究三转基因阿尔茨海默病小鼠(3xTg-AD)昼夜节律紊乱的行为特征。**方法** 利用跑轮实验观察不同月龄的 C57BL/6 小鼠及 3xTg-AD 小鼠在 12 h 光照/12 h 黑暗环境和持续黑暗环境中的自由运转周期、每小时平均活动量、总运动量和昼夜振幅,从而确定其昼夜节律变化特点。**结果** 在持续黑暗环境下,3 月龄 3xTg-AD 小鼠的自由运转周期为 (23.2 ± 0.4) h,短于 C57BL/6 小鼠的 (23.5 ± 0.2) h,6 月龄和 9 月龄时活动模式紊乱,活动相与休息相分界不清,自由运转周期不可测;3 月龄、6 月龄、9 月龄的 3xTg-AD 小鼠昼夜振幅和总运动量分别为 (40.6 ± 11.5) 圈/5min 和 $(2.6 \pm 0.1) \times 10^4$ 圈/d、 (37.0 ± 20.8) 圈/5min 和 $(2.3 \pm 0.4) \times 10^4$ 圈/d、 (29.3 ± 11.0) 圈/5min 和 $(1.6 \pm 0.9) \times 10^4$ 圈/d,均明显低于相同月龄 C57BL/6 小鼠(均 $P < 0.05$)。在 12 h 光照/12 h 黑暗环境中,3 月龄、6 月龄、9 月龄 3xTg-AD 小鼠的昼夜振幅和总运动量分别为 (87.0 ± 37.8) 圈/5min 和 $(2.2 \pm 0.8) \times 10^4$ 圈/d、 (25.9 ± 6.3) 圈/5min 和 $(1.1 \pm 0.2) \times 10^4$ 圈/d、 (14.3 ± 5.7) 圈/5min 和 $(0.6 \pm 0.3) \times 10^4$ 圈/d,从 6 月龄开始振幅和总运动量均明显降低,出现运动活性夜间降低而白天升高($P < 0.05$)。**结论** 3xTg-AD 小鼠在 3 月龄已经出现内源性昼夜节律紊乱,6 月龄出现外源性昼夜节律紊乱,其昼夜节律紊乱程度随月龄增加逐渐加重。

【关键词】 阿尔茨海默病; 昼夜节律; 3xTg-AD 小鼠

基金项目:国家自然科学基金项目(31300968);山西省青年三晋学者支持计划专项经费资助

The study on behavioral characteristics of circadian rhythm disturbance in transgenic mice of Alzheimer's disease Cao Xiuli, Qu Xuesong, Liu Ruichao, Ding Jianming, Wu Meina

Department of Physiology, Key Laboratory of Cellular Physiology, Ministry of Education, Shanxi Medical University, Taiyuan 030001, China (Cao XL, Qu XS, Ding JM, Wu MN); the Brody Medical School of East Carolina University NC 27858, USA (Ding JM); the Second Clinical Medical College, Shanxi Medical University, Taiyuan 030001, China (Liu RC)

Corresponding author: Wu Meina, Email:wmna@163.com

【Abstract】 Objective To investigate the behavioral characteristics of circadian rhythm disturbance in 3xTg-AD mice. **Methods** The free-running period, average activity per hour, total amount of exercise and circadian amplitude were examined with voluntary wheel-running test in 3- to 9-month-old C57BL/6 and 3xTg-AD mice under 12 h light/12 h dark cycle and constant darkness environment. **Results** In constant darkness environment, the free-running period in 3-month-old 3xTg-AD mice was (23.2 ± 0.4) h, and shorter than the period ((23.5 ± 0.2) h) in C57BL/6 mice. In 6- and 9-month-old 3xTg-AD mice, activity pattern was disorganized, without clear boundary between activity and rest phase. The free-running period was unavailable. The circadian amplitude and total exercise amount were (40.6 ± 11.5) counts/5 min and $(2.6 \pm 0.1) \times 10^4$ counts/d, (37.0 ± 20.8) counts/5 min and $(2.3 \pm 0.4) \times 10^4$ counts/d, (29.3 ± 11.0) counts/5 min and $(1.6 \pm 0.9) \times 10^4$ counts/d in 3-, 6- and 9-month-old 3xTg-AD mice, respectively, which was significantly lower than that in age-matched C57BL/6 mice. In 12 h light/12 h dark cycle, the circadian amplitude and total exercise amount of 3-, 6- and 9-month-old 3xTg-AD mice were (87.0 ± 37.8) counts/5 min and $(2.2 \pm 0.8) \times 10^4$ counts/d, (25.9 ± 6.3) counts/5 min and $(1.1 \pm 0.2) \times 10^4$ counts/d, (14.3 ± 5.7) counts/5 min and $(0.6 \pm 0.3) \times 10^4$ counts/d, from 6 months of age, amplitude and total exercise amount were significantly reduced, and activity was lower at night and higher during the day ($P < 0.05$).

$0.3) \times 10^4$ counts/d respectively, and with a significant decrease from the age of 6 months. Meanwhile, the locomotor activity decreased at night and increased during the day. **Conclusion** The endogenous circadian rhythm disturbance emerges in 3xTg-AD mice at 3-month-old, while the exogenous circadian rhythm disorder appears at 6-month-old; the degree of disorder in circadian rhythm is gradually aggravated with the increase of age in of the AD mice.

【Key words】 Alzheimer disease; Circadian rhythm; 3xTg-AD mice

Fund programs: National Natural Science Foundation of China(31300968); Fund Program for “Sanjin Scholars” of Shanxi Province

阿尔茨海默病 (Alzheimer's disease, AD) 是一种起病隐匿的慢性神经退行性疾病。近年研究发现, AD 患者的临床症状除了进行性学习记忆能力丧失、情绪改变和认知能力受损之外^[1-2], 还出现明显的昼夜节律紊乱现象^[3-4]。生理情况下, 机体存在着主要由下丘脑视交叉上核 (suprachiasmatic nucleus, SCN) 产生和控制的, 不依赖于外界环境周期变化的内源性昼夜节律。但内源性节律通常受到外界环境因素, 尤其是光照的诱导, 从而表现出与外界光暗环境一致的昼夜节律性变化。虽然已有研究表明 AD 患者会出现昼夜节律紊乱, 但究竟在何种阶段开始出现昼夜节律紊乱, 以及紊乱的具体特征尚不清楚。三转基因 AD 模型小鼠 (triple-transgenic model, 3xTg-AD) 作为一种近年建立的同时包含 PS1_{M146V}、APP_{Swe} 和 tau_{P301L} 三种基因突变的小鼠, 是进行 AD 相关研究较好的动物模型之一^[5]。因此, 本研究旨在观察不同月龄 3xTg-AD 模型小鼠昼夜节律变化的行为特点, 从而为初步阐明 AD 病程中昼夜节律紊乱的具体特征提供实验依据。

材料与方法

一、材料

1. 实验动物和分组: 实验所用 3xTg-AD 小鼠由美国 Jackson 实验室引进, 并由山西医科大学实验动物中心饲养繁殖; 相应月龄的 C57BL/6 鼠, 由北京维通利华实验动物技术有限公司提供, 合格证编号: SCXK(京 2011-0011)。实验分为 6 组, 分别为 3 月龄、6 月龄和 9 月龄的 C57BL/6 小鼠和 3xTg-AD 模型组, 每组 8 只。

2. 实验设备: 跑轮行为学实验装置及 Vitalview (Mini Mitter, Bend, OR) 记录系统和 Actiview (Mini Mitter, Bend, OR) 分析系统。

二、方法

1. 跑轮行为学实验: 首先设置实验条件为 12 h 光照/12 h 黑暗环境, 即 6:00 开灯, 18:00 关灯, 开灯期间光照强度为 360 Lx, 连续记录 7 d。12 h 光照/12 h 黑暗环境中的时间用授时时间 (zeitgeber

time, ZT) 表示, ZT 0 为开灯时间, ZT 12 为关灯时间。7 d 后转为持续黑暗环境, 继续记录 12 d。持续黑暗环境中的时间用近日时间 (circadian time, CT) 表示, CT 12 代表持续黑暗环境下小鼠开始活动的时间, CT 0-CT 12 为主观白天, CT 12-CT 24 为主观夜晚。记录分析指标包括自由运转周期、每小时平均活动量、12 h 光照/12 h 黑暗或持续黑暗环境中每天的总运动量和昼夜振幅。其中, 自由运转周期反映持续黑暗环境下小鼠的内源性生物节律。运动活性是小鼠跑轮运动的强度, 可反映 1 d 中每小时小鼠跑轮圈数的分布情况和运动的昼夜活性^[6]。昼夜振幅 (circadian amplitude) 是指 12 h 光照/12 h 黑暗环境或者持续黑暗环境中的振荡范围 (即每天小鼠单位时间活动量的最大值与最小值的差) 均值的一半, 主要用于衡量运动昼夜节律的稳定性^[7]。

2. 统计学处理: 采用余弦分析软件 (www.circadian.org/software.html) 计算小鼠的自由运转周期和昼夜振幅, 所有数据以均数 $\pm$ 标准差表示, 由 SPSS 16.0 统计软件进行分析, 相同月龄的 C57BL/6 小鼠和 3xTg-AD 模型小鼠的自由运转周期和每个时间点平均活动量采用两组间 *t* 检验进行分析, 多组间总运动量和振幅比较采用单因素方差分析, 组间两两比较采用最小显著差异 (*LSD*) 法, $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

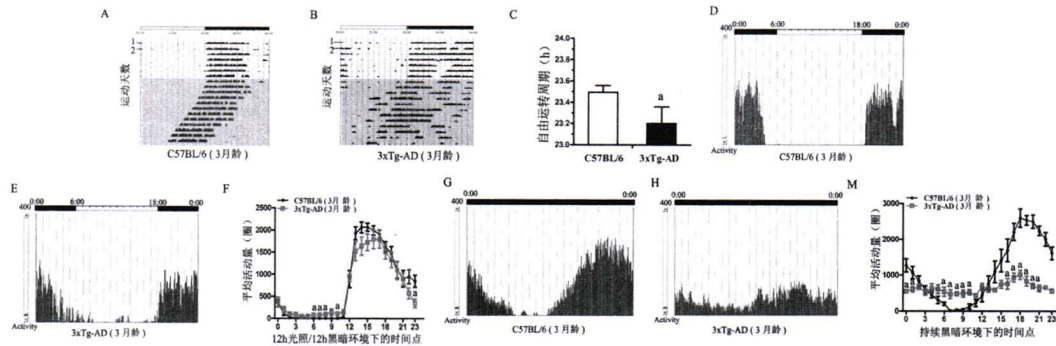
结 果

一、3 月龄 3xTg-AD 小鼠出现轻度内源性昼夜节律紊乱和运动活性降低

在 12 h 光照/12 h 黑暗环境, 3 月龄两种小鼠均表现为夜晚运动活跃而白天几乎不活动, 其跑轮运动具有明显的昼夜节律。转入持续黑暗环境后, C57BL/6 小鼠的运动集中在主观夜晚, 在主观白天活动明显减少或停止, 其自由运转周期为 (23.5 ± 0.2) h, 表现出稳定的内源性节律。3xTg-AD 小鼠的活动也主要集中在主观夜晚, 但在主观白天出现散在活动, 且其自由运转周期为 (23.2 ± 0.4) h, 与 C57BL/6 小鼠相比, 有一定程度的缩短 ($P < 0.05$)。

此外,与 C57BL/6 小鼠相比,3xTg-AD 小鼠在 12 h 光照/12 h 黑暗环境中的 ZT 6-8 和 ZT 10 的平均活动量有所增加($P<0.05$),ZT 23 的平均活动量有所

降低($P<0.05$)。进入持续黑暗环境后,3xTg-AD 小鼠活动的昼夜节律性明显降低,活动无明显峰值时间,休息相与活动相分界不明显。见图 1。



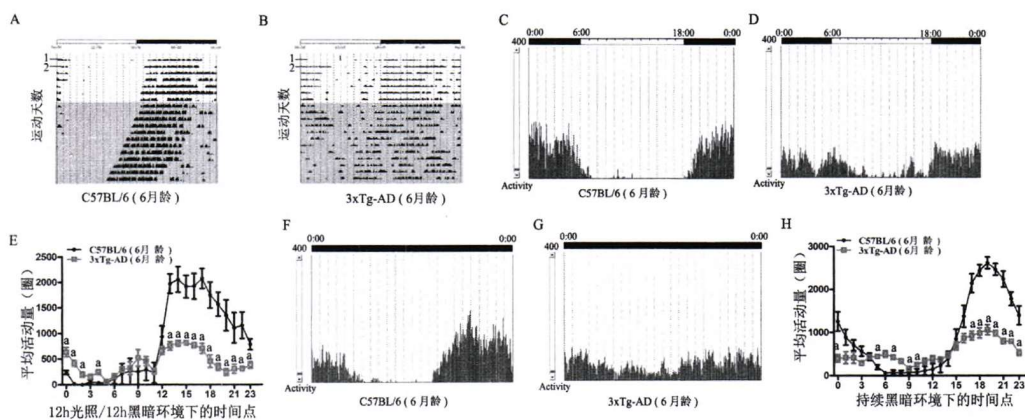
A 和 B 为两种小鼠跑轮活动的原始图(纵轴为天数,横轴为开关灯时间;非阴影区表示在 12 h 光照/12 h 黑暗环境,阴影部分表示持续黑暗环境)。C 为小鼠自由运转周期直方图($^*P<0.05$);D、E 和 G、H 分别表示两种小鼠在 12 h 光照/12 h 黑暗环境和持续黑暗环境中代表性的运动活性图;F、I 为在 12 h 光照/12 h 黑暗环境和持续黑暗环境中两种小鼠的每小时平均活动量(圈/小时)折线图($^*P<0.05$)

图 1 3 月龄 C57BL/6 小鼠和 3xTg-AD 小鼠跑轮活动的昼夜节律特征

二、6 月龄 3xTg-AD 小鼠开始出现外源性昼夜节律紊乱及内源性昼夜节律紊乱加重

在 12 h 光照/12 h 黑暗环境中,6 月龄 C57BL/6 小鼠的跑轮运动同样表现出明显的昼夜节律性。而 6 月龄 3xTg-AD 小鼠在关灯后的跑轮活动虽迅速增加但变得较分散,同时开灯后的活动有所增加,表现出一定程度的昼夜节律紊乱。当转入持续黑暗环境后,C57BL/6 小鼠依然表现出规律的跑轮活动,其自由运转周期为(23.5 ± 0.3)h;然而 3xTg-AD 小鼠跑轮活动变得分散,活动相与休息相不明显,无法计算自由运转周期,其昼夜节律出现明显紊乱。同时,

3xTg-AD 小鼠在 12 h 光照/12 h 黑暗环境中运动活性的节律性发生改变,在 ZT 13-ZT 23 的平均活动量均明显低于 C57BL/6 小鼠($P<0.05$),白天的每小时平均活动量却有所增加,尤其是在 ZT 0-ZT 4,明显升高($P<0.05$)。进入持续黑暗环境后,3xTg-AD 小鼠 CT 0-CT 12 的活动明显增加,在多个时间段的平均活动量均明显高于对照组($P<0.05$);而在主观夜晚,尤其是在 CT 17-CT 23 的平均活动量均明显降低($P<0.05$),提示 6 月龄 3xTg-AD 小鼠在 12 h 光照/12 h 黑暗环境和持续黑暗环境下的运动活性和运动分布的昼夜节律性均有所降低。见图 2。



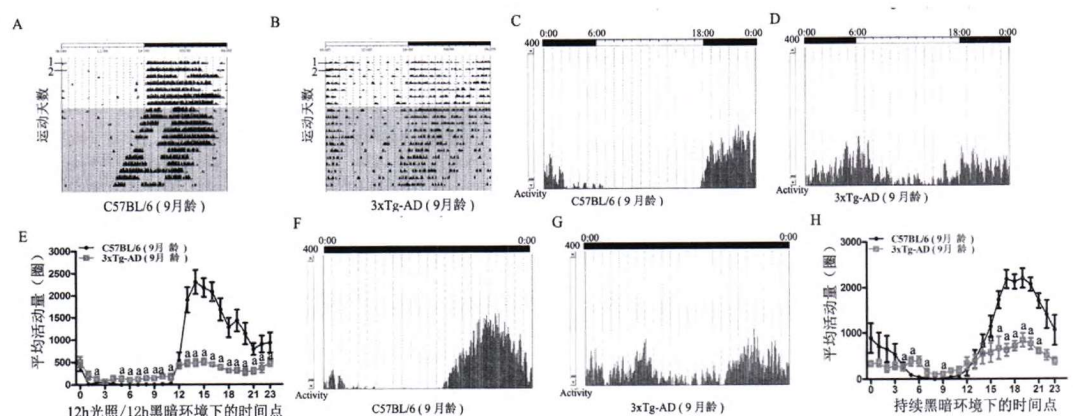
A、B 为跑轮活动昼夜节律变化的原始图;C-E 和 F-H 分别代表两种小鼠在 12 h 光照/12 h 黑暗环境和持续黑暗环境中的运动活性代表图及每小时平均活动量(圈/小时)折线图($^*P<0.05$)

图 2 6 月龄 C57BL/6 小鼠和 3xTg-AD 小鼠跑轮活动的昼夜节律特征

三、9 月龄 3xTg-AD 小鼠内源性和外源性昼夜节律明显紊乱

在 12 h 光照/12 h 黑暗环境, 9 月龄 C57BL/6 小鼠的跑轮运动表现出明显的昼夜节律, 3xTg-AD 小鼠则表现出昼夜节律的明显紊乱, 白天活动增加以及夜晚活动分散。在持续黑暗环境下, C57BL/6 小鼠的自由运转周期为 $(23.6 \pm 0.2) \text{ h}$; 3xTg-AD 小鼠则无法区分活动相和休息相, 也无法计算其周期。同时, 在 12 h 光照/12 h 黑暗环境中, 3xTg-AD 小鼠

在 ZT 13-ZT 23 的平均活动量均明显降低 ($P < 0.05$), ZT 2 和 ZT 5-ZT 11 的平均活动量明显增多 ($P < 0.05$)。持续黑暗环境下, 3xTg-AD 小鼠在主观白天的多个时间段运动量明显增加 ($P < 0.05$), 主观夜晚的 CT 14-CT 21 运动量明显减少 ($P < 0.05$), 表明在 12 h 光照/12 h 黑暗环境和持续黑暗环境下 9 月龄 3xTg-AD 小鼠昼夜运动活性和节律性较对照组降低。见图 3。



A 和 B 为在 12 h 光照/12 h 黑暗环境和持续黑暗环境中跑轮运动的原始图; C-E 和 F-H 分别代表两种小鼠在 12 h 光照/12 h 黑暗环境和持续黑暗环境中的运动活性代表图及每小时平均活动量 (圈/小时) 折线图 (* $P < 0.05$)

图 3 9 月龄 C57BL/6 小鼠和 3xTg-AD 小鼠跑轮活动的昼夜节律特征

四、3xTg-AD 小鼠随月龄增加总运动量和振幅均明显下降

在 12 h 光照/12 h 黑暗环境中, 3 月龄 C57BL/6 和 3xTg-AD 小鼠的总运动量和昼夜振幅差异无统计学意义, 但 6 月龄和 9 月龄 3xTg-AD 小鼠的总运动量和昼夜振幅均明显低于相同月龄的 C57BL/6 小鼠 ($P < 0.01$)。同时, 3xTg-AD 小鼠的总运动量和昼夜振幅在 6 月龄开始出现明显下降 ($P < 0.01$), 而 C57BL/6 小鼠则在 9 月龄时开始出现总运动量明显下降 ($P < 0.01$), 但不同月龄 C57BL/6 小鼠间的昼夜振幅差异无统计学意义。以上结果表明在 12 h 光照/12 h 黑暗环境中, C57BL/6 小鼠的昼夜节律稳定性并未因月龄增加而发生明显改变, 但 3xTg-AD

模型小鼠的昼夜节律稳定性可能从 6 月龄开始明显下降, 且 3xTg-AD 小鼠运动能力下降早于 C57BL/6 小鼠。见表 1。

在持续黑暗环境下, 各月龄 3xTg-AD 小鼠的总运动量和昼夜振幅均明显低于同月龄 C57BL/6 小鼠 ($P < 0.01$), 且各月龄 3xTg-AD 小鼠的昼夜振幅间无统计学差异, 但 9 月龄 3xTg-AD 小鼠的总运动量出现进一步降低。此外, 6 月龄 C57BL/6 小鼠的总运动量和昼夜振幅开始出现明显降低。以上结果提示, 在持续黑暗环境中, 3xTg-AD 小鼠的运动节律稳定性和运动能力从 3 月龄开始就明显降低, 9 月龄时运动能力进一步降低; C57BL/6 小鼠的运动能力和运动节律稳定性则可能从 6 月龄开始降低。见表 2。

表 1 在 12 h 光照/12 h 黑暗环境中不同月龄两种小鼠的总运动量和昼夜振幅 ($\bar{x} \pm s$)

组别	n	运动总量 ($\times 10^4$, 圈/d)			振幅 (圈/5 min)		
		3 月龄	6 月龄	9 月龄	3 月龄	6 月龄	9 月龄
C57BL/6	8	2.5 $\pm$ 0.9	2.0 $\pm$ 0.5	1.7 $\pm$ 0.5 ^b	88.5 $\pm$ 9.3	89.8 $\pm$ 25.0	89.2 $\pm$ 21.0
3xTg-AD	8	2.2 $\pm$ 0.8	1.1 $\pm$ 0.2 ^{ac}	0.6 $\pm$ 0.3 ^{ac}	87.0 $\pm$ 37.8	25.9 $\pm$ 6.3 ^{ac}	14.3 $\pm$ 5.7 ^{ac}

注: 相同月龄的 3xTg-AD 小鼠与 C57BL/6 小鼠的总运动量和振幅比较, * $P < 0.01$; 9 月龄 C57BL/6 小鼠与 3 月龄 C57BL/6 小鼠总运动量比较, ^b $P < 0.01$; 6 月龄、9 月龄 3xTg-AD 小鼠分别与 3 月龄 3xTg-AD 小鼠总运动量和振幅比较, ^c $P < 0.01$

表 2 持续黑暗环境中不同月龄两种小鼠的总运动量和昼夜振幅 ($\bar{x} \pm s$)

组别	n	运动总量 ($\times 10^4$, 圈/d)			振幅 (圈/5 min)		
		3 月龄	6 月龄	9 月龄	3 月龄	6 月龄	9 月龄
C57BL/6	8	4.5 $\pm$ 0.9	3.9 $\pm$ 0.4 ^b	3.6 $\pm$ 0.7 ^b	128.2 $\pm$ 20.6	109.0 $\pm$ 12.9 ^b	105.1 $\pm$ 12.9 ^b
3xTg-AD	8	2.6 $\pm$ 0.1 ^a	2.3 $\pm$ 0.4 ^a	1.6 $\pm$ 0.9 ^{acd}	40.6 $\pm$ 11.5 ^a	37.0 $\pm$ 20.8 ^a	29.3 $\pm$ 11.0 ^a

注: 相同月龄的 3xTg-AD 小鼠与 C57BL/6 小鼠的总运动量和振幅比较, ^a $P < 0.01$; 6 月龄、9 月龄 C57BL/6 小鼠分别与 3 月龄 C57BL/6 小鼠总运动量和振幅比较, ^b $P < 0.01$; 9 月龄 3xTg-AD 小鼠与 3 月龄 3xTg-AD 小鼠总运动量比较, ^c $P < 0.01$; 9 月龄 3xTg-AD 小鼠与 6 月龄 3xTg-AD 小鼠总运动量比较, ^d $P < 0.05$

讨 论

阿尔茨海默病 (Alzheimer's disease, AD) 作为一种起病隐匿的慢性神经退行性疾病, 其昼夜节律紊乱会随着 AD 病程的进展而逐渐加重^[3,8]。但是对于 AD 病程中昼夜节律紊乱出现的时间和具体特征, 目前还缺乏系统的研究。因此, 本实验以 3xTg-AD 小鼠为研究对象, 观察不同月龄小鼠在 12 h 光照/12 h 黑暗和持续黑暗两种环境下外源性和内源性昼夜节律的改变。

有研究发现, 正常老年人会出现夜间睡眠过程中的觉醒和在白天工作期间发生小睡的现象^[9]。本研究结果发现, 不同月龄 C57BL/6 小鼠在 12 h 光照/12 h 黑暗环境均存在明显的昼夜节律; 但在持续黑暗环境中, 6 月龄时即出现运动活性和昼夜振幅降低, 且存在一定程度的运动碎片化, 即在主观白天或主观夜晚小鼠出现间歇运动或者分散的运动^[10]。这与之前报道的小鼠达到一定年龄, 活动节律会出现某种程度碎片化的研究^[11-12]相一致。以往研究发现, 3xTg-AD 小鼠在 3~4 月龄时即可出现细胞内 A β 免疫阳性, 6 月龄时出现细胞外 A β 沉积, 而直到 12 月龄时才开始出现 tau 蛋白的免疫反应阳性^[5,13-14]。本研究发现, 3xTg-AD 小鼠在 12 h 光照/12 h 黑暗环境中 6 月龄时开始出现轻度昼夜节律紊乱, 9 月龄时则表现出明显的昼夜节律紊乱。这与 AD 患者出现明显睡眠中断现象, 甚至随着病程进展, 白天和夜间变得越来越难以在睡眠-觉醒节律方面区分^[15]的报道相一致。而在持续黑暗环境中, 3 月龄 3xTg-AD 小鼠已经开始出现轻度内源性昼夜节律紊乱和自由运转周期缩短, 与先前报道的在 A β 未检测出前 3xTg-AD 小鼠自由运转周期即比对照组缩短相一致^[16]。同时, 6 月龄和 9 月龄时, 3xTg-AD 小鼠的内源性昼夜节律进一步紊乱, 且无法统计自由运转周期。因此, 3xTg-AD 小鼠昼夜节律紊乱可能早于病理特征出现, 且昼夜节律紊乱程度随月龄增加和病理特征发展逐渐加重。此外, 考虑到 3xTg-AD 小鼠在持续黑暗环境中 3 月龄时已经

出现昼夜振幅降低和节律紊乱, 而在 12 h 光照/12 h 黑暗环境中 6 月龄时才出现类似症状, 表明 3xTg-AD 小鼠在早期即出现内源性昼夜节律紊乱, 但因有外界光暗环境的诱导, 导致外源性昼夜节律紊乱出现较晚, 也提示 AD 患者可能在疾病早期即可出现昼夜节律紊乱而不易被发现。

有研究表明, AD 患者 SCN 体积减小、总细胞数减少及神经元丢失, 可能影响时钟信号 (光线、食物、运动等) 输出, 进而影响周期、相位 (生物变量峰值的位置) 等的变化^[17-19]。同时, 多种与生物节律产生和维持相关的基因, 例如 clock、bmal1、casein kinase、cry 等^[7,20], 其突变会影响生物信号输出和导致活动的周期发生改变^[21]。提示本研究所观察到的 3xTg-AD 小鼠昼夜节律紊乱可能与 SCN 神经元数目减少及钟基因突变或表达改变密切相关, 相关免疫组化和分子生物学实验正在进行中。

总之, 本实验通过对 PS1_{M146V}/APP_{Swe}/tau_{P301L} 三转基因 AD 模型小鼠进行跑轮行为学研究, 证实了该小鼠在 3 月龄时已经出现内源性昼夜节律紊乱, 6 月龄出现外源性昼夜节律紊乱, 且其昼夜节律紊乱程度随着月龄增加逐渐加重。本实验结果为合理使用 3xTg-AD 小鼠研究 AD 病程中昼夜节律紊乱的特征, 探索改善早期行为节律异常的方法提供了初步实验依据。

利益冲突 无

参 考 文 献

- [1] Kamat PK. Streptozotocin induced Alzheimer's disease like changes and the underlying neural degeneration and regeneration Mechanism[J]. Neural Regen Res, 2015, 10(7): 1050-1052. DOI: 10.4103/1673-5374.160076.
- [2] 程丽, 景玮, 王改弟, 等. 淀粉样 β 蛋白对大鼠在体海马长时程压抑的增强效应[J]. 中华行为医学与脑科学杂志, 2012, 21(12): 1060-1063. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1674-6554.2012.12.002.
- Cheng L, Jing W, Wang GD, et al. The enhancement effects of amyloid B protein on in vivo hippocampal long term depression in rats [J]. Chin J Behav Med Brain Sci, 2012, 21(12): 1060-1063. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1674-6554.2012.12.002.
- [3] Song H, Moon M, Choe HK, et al. Abeta-induced degradation of BMAL1 and CBP leads to circadian rhythm disruption in Alzheimer's disease [J]. Mol Neurodegener, 2015, 10(1): 1-15. DOI: 10.

- 1186/s13024-015-0007-x.
- [4] 黄海华,李明秋,江皋轩,等.不同光照时间全光谱治疗对阿尔茨海默病患者睡眠障碍临床疗效的影响[J].中华行为医学与脑科学杂志,2015,24(7):629-632. DOI:10.3760/cma.j.issn.1674-6554.2015.07.015.
- Huang HH, Li MQ, Jiang AX, et al. The clinical curative effects of different full spectrum light times in the treatment of sleep disorder for Alzheimer's disease[J]. Chin J Behav Med Brain Sci, 2015, 24(7):629-632. DOI:10.3760/cma.j.issn.1674-6554.2015.07.015.
- [5] Oddo S, Caccamo A, Shepherd JD, et al. Triple-transgenic model of Alzheimer's disease with plaques and tangles; intracellular Abeta and synaptic dysfunction[J]. Neuron, 2003, 39(3):409-421. DOI:S0896627303004343.
- [6] 郝维,周岚,谷婧丽,等.慢性给予 GHRP-6 对小鼠跑轮运动日节律的影响[J].医学研究杂志,2015,44(5):24-27. DOI:10.11969/j.issn.1673-548X.2015.05.007.
- He W, Zhou L, Gu JL, et al. Effects of chronic GHRP-6 administration on the circadian wheel-running rhythm in mice[J]. Journal of Medical Sciences, 2015, 44(5):24-27. DOI:10.11969/j.issn.1673-548X.2015.05.007.
- [7] 王正荣.时间生物学[M].北京:人民卫生出版社,2008:28-149.
- Wang ZR. Chronobiology[M]. Beijing: People's Medical Publishing House, 2008:28-149.
- [8] 李小卫,王志稳.痴呆疾病成本及影响因素的研究进展[J].中华行为医学与脑科学杂志,2013,22(8):766-768. DOI:10.3760/cma.j.issn.1674-6554.2013.08.029.
- Li XW, Wang ZW. Research progress on cost and influencing factors of dementia[J]. Chin J Behav Med Brain Sci, 2013, 22(8):766-768. DOI:10.3760/cma.j.issn.1674-6554.2013.08.029.
- [9] Vitiello MV. Sleep and circadian rhythm disorders in human aging and dementia[J]. Encyclopedia Neurosci, 2009:887-893.
- [10] Scarbrough K, Losee-Olson S, Wallen EP, et al. Aging and photoperiod affect entrainment and quantitative aspects of locomotor behavior in Syrian hamsters[J]. Am J Physiol, 1997, 272(4Pt2):1219-1225.
- [11] Nakamura TJ, Nakamura W, Tokuda IT, et al. Age-related changes in the circadian system unmasked by constant conditions(1,2,3)[J]. eNeuro, 2015, 2(4). DOI:10.1523/ENEURO.0064-15.2015.
- [12] Turek FW, Penev P, Zhang Y, et al. Effects of age on the circadian system[J]. Neurosci Biobehav Rev, 1995, 19(1):53-58.
- [13] Desai M, Sudol K, Janelins M, et al. Triple-transgenic Alzheimer's disease mice exhibit region-specific abnormalities in brain myelination patterns prior to appearance of amyloid and tau pathology[J]. Glia, 2009, 57(1):54-65. DOI:10.1002/glia.20734.
- [14] Billings LM, Oddo S, Green KN, et al. Intraneuronal Abeta causes the onset of early Alzheimer's disease-related cognitive deficits in transgenic mice[J]. Neuron, 2005, 45(5):675-688. DOI:10.1016/j.neuron.2005.01.040.
- [15] Fetveit A, Bjorvatn B. Sleep duration during the 24-hour day is associated with the severity of dementia in nursing home patients[J]. Int J Geriatr Psychiatry, 2006, 21(10):945-950. DOI:10.1002/gps.1587.
- [16] Sterniczuk R, Dyck RH, Laferla FM, et al. Characterization of the 3xTg-AD mouse model of Alzheimer's disease: part 1. Circadian changes[J]. Brain Res, 2010, 1348:139-148. DOI:10.1016/j.brainres.2010.05.013.
- [17] Liu RY, Zhou JN, Hoogendijk WJ, et al. Decreased vasopressin gene expression in the biological clock of Alzheimer disease patients with and without depression[J]. J Neuropathol Exp Neurol, 2000, 59(4):314-322.
- [18] Videnovic A, Lazar AS, Barker RA, et al. The clocks that time us--circadian rhythms in neurodegenerative disorders[J]. Nat Rev Neurol, 2014, 10(12):683-693. DOI:10.1038/nrneurol.2014.206.
- [19] Toh KL. Basic science review on circadian rhythm biology and circadian sleep disorders[J]. Ann Acad Med Singapore, 2008, 37(8):662-668.
- [20] Lee C, Etchegaray JP, Cagampang FR, et al. Posttranslational mechanisms regulate the mammalian circadian clock[J]. Cell, 2001, 107(7):855-867. PMID:11779462.
- [21] McMahon DG, Iuvone PM, Tosini G. Circadian organization of the mammalian retina: from gene regulation to physiology and diseases[J]. Prog Retin Eye Res, 2014, 39(3):58-76. DOI:10.1016/j.preteyeres.2013.12.001.

(收稿日期:2016-11-01)

(本文编辑:张敬美)

· 读者 · 作者 · 编者 ·

远程投稿、查稿、审稿、编辑系统启事

本刊采用远程稿件采编系统进行投稿、查稿等,现就有关问题说明如下。

1. 作者投稿:登录本刊网站下载模版,使用模版编辑稿件,登陆在线投稿系统,按操作提示投稿。原则上不再受理邮寄稿件和 Email 稿件。

2. 稿件查询:使用作者注册用户名和密码,登陆在线查稿系统,可查询作者稿件审理进程和费用信息等。

3. 远程审稿:审稿人使用用户名、密码登陆在线审稿系统,按操作提示审稿。

4. 远程编辑:编辑使用用户名、密码登陆在线编辑系统,按操作提示进行稿件编辑处理。

有关投稿、稿件查询,远程审稿,远程编辑的详细要求,请登陆本刊网站首页浏览。

网站登录: <http://www.xwyx.cn>

(杨静)